

Prueba Técnica: Analista Programador (.NET Web + API + SQL Server)

Parte 1: Modelado y Base de Datos (SQL Server)

Contexto: Una empresa necesita gestionar sus productos, clientes y ventas a través de una aplicación web y una API.

Requerimientos:

1. Diseña una base de datos con las siguientes tablas:
 - Productos (Id, Nombre, Precio, Stock)
 - Clientes (Id, Nombre, Email)
 - Ventas (Id, Fecha, ClientId)
 - DetalleVenta (Id, VentaId, ProductId, Cantidad, PrecioUnitario)
 2. Crea scripts SQL para:
 - Crear las tablas.
 - Insertar datos de prueba.
 - Consultas:
 - Total vendido por cliente.
 - Productos más vendidos.
 - Stock actual.
-

Parte 2: API REST (ASP.NET Core Web API)

Requerimientos:

Desarrolla una API que permita:

1. **GET:** Listar productos, clientes y ventas.
2. **POST:** Registrar una nueva venta (con detalles).
3. **GET:** Consultar historial de ventas por cliente.
4. **Validaciones:**
 - Verificar stock antes de registrar venta.
 - Validar email de cliente.

Tecnologías a utilizar:

- ASP.NET Core Web API
 - SQL Server (Utilizar procedimientos almacenados, vistas, entre otros)
-

Parte 3: Aplicación Web (ASP.NET Core MVC o Razor Pages)

Requerimientos:

Desarrolla una aplicación web que consuma la API y permita:

1. Visualizar productos disponibles.
2. Registrar una venta:
 - Seleccionar cliente.
 - Agregar productos al carrito.
 - Mostrar total.
 - Enviar venta a la API.
3. Ver historial de ventas por cliente.

Extras opcionales:

- Diseño responsivo con Bootstrap.
 - Autenticación básica (puede ser simulada).
-

Entregables

- Modelo relacional base de datos
 - Script `.sql` con la creación e inserción de datos.
 - Proyecto de API (.NET Core).
 - Proyecto Web (.NET Core).
 - Todo lo anterior en un repositorio de código.
-

Criterios de Evaluación

- Correcto funcionamiento de la API y la Web.
 - Buen diseño de base de datos.
 - ASP.NET Core.
 - Validaciones implementadas.
 - Código limpio, organizado y comentado.
-